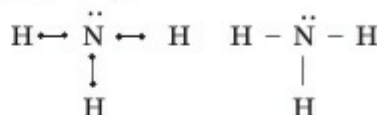
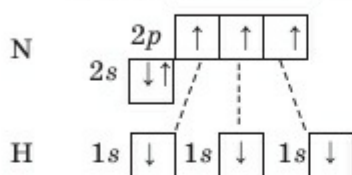


§33 АММИАК

**Вспомните!**

Что вы знаете о нашатырном спирте? Где он применяется? Каковы его свойства?

Строение молекулы аммиака NH_3 .



Электронная и графическая формулы аммиака



Лабораторный опыт №12

Модель молекулы аммиака

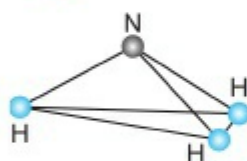


Рис. 32.

Пространственная формула аммиака

Задание. Сделайте модель молекулы аммиака (NH_3) (рис. 32) из пластилина и (или) шаростержневых моделей.

Вопросы.

1. Какая химическая связь образуется в молекуле аммиака?
2. Какова валентность и степень окисления азота в соединении?

§34 СВОЙСТВА АММИАКА, ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

**Опорные слова!**

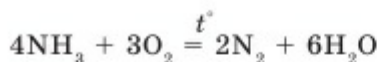
Аммиак, гидроксид аммония, аммиачная вода, качественная реакция на ион аммония, разложение солей аммония

Физические свойства.

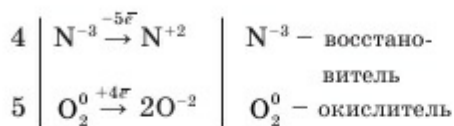
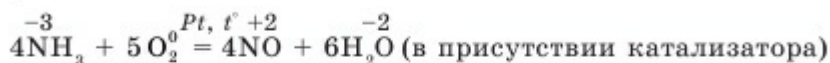
Аммиак (NH_3) – бесцветный газ с резким удушливым запахом, хорошо растворим в воде ($1\text{V H}_2\text{O} : 700\text{V NH}_3$), почти в два раза легче воздуха ($D(\text{возд.}) = 0,59$; $D(\text{H}_2) = 8,5$), сжижается при температуре $-33,4^\circ\text{C}$.

Химические свойства. В химических реакциях аммиак проявляет восстановительные свойства.

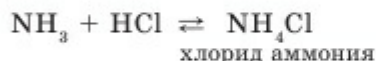
1) Горение аммиака:



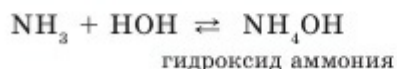
2) Каталитическое окисление аммиака:



3) Аммиак вступает и в реакции присоединения, проявляя основные свойства. При соприкосновении двух стеклянных палочек, смоченных в растворах аммиака и концентрированной соляной кислоты, появляется белый туман (NH_4Cl) (рис. 33).



4) Если заполненную аммиаком склянку со вставленной трубкой опустить в кристаллизатор с водой с несколькими каплями фенолфталеина, то через некоторое время вода поднимается по трубке, образуя раствор малинового цвета, что свидетельствует об образовании гидроксида аммония (рис. 34).



Творческое задание.

Как вы думаете, чем обусловлено малиновое окрашивание фенолфталеина? Попробуйте написать уравнение диссоциации гидроксида аммония.

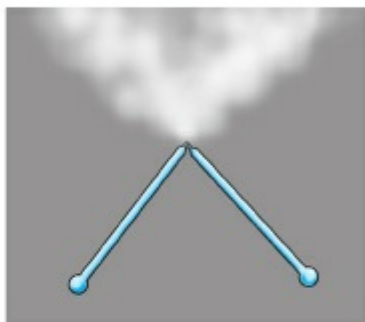


Рис. 33. Образование хлорида аммония (белый туман)



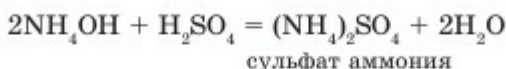
Рис. 34. Растворение аммиака в воде: а – склянка с газообразным аммиаком; б – кристаллизатор с водой и фенолфталеином

NH_4OH – нашатырный спирт, или аммиачная вода (гидроксид аммония), – неустойчивое, слабое основание, при нагревании разлагается:



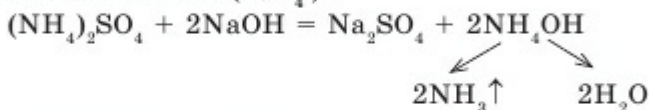
Каков знак теплового эффекта реакции в прямом направлении?

Аммиак и гидроксид аммония вступают во взаимодействие с кислотами:



Какие свойства характеризует это взаимодействие?

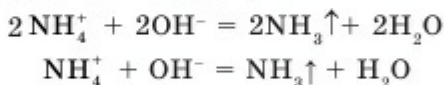
При добавлении раствора щелочи к солям аммония выделяется аммиак, это качественная реакция на соли аммония и аммоний-катион (NH_4^+):



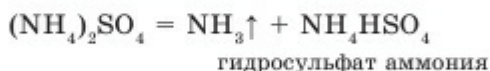
Ионное уравнение реакции:



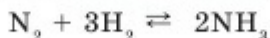
Сокращенное уравнение реакции:



Соли аммония при нагревании разлагаются:

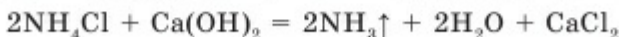


Получение аммиака. В промышленности аммиак получают посредством синтеза из простых веществ.



Условия протекания этой реакции: $t^\circ = 450^\circ\text{C}$, $p = 30$ МПа, катализаторы – Al_2O_3 , K_2O и платиновые металлы.

В лаборатории аммиак получают нагреванием смеси кристаллических хлорида аммония и гидроксида кальция:



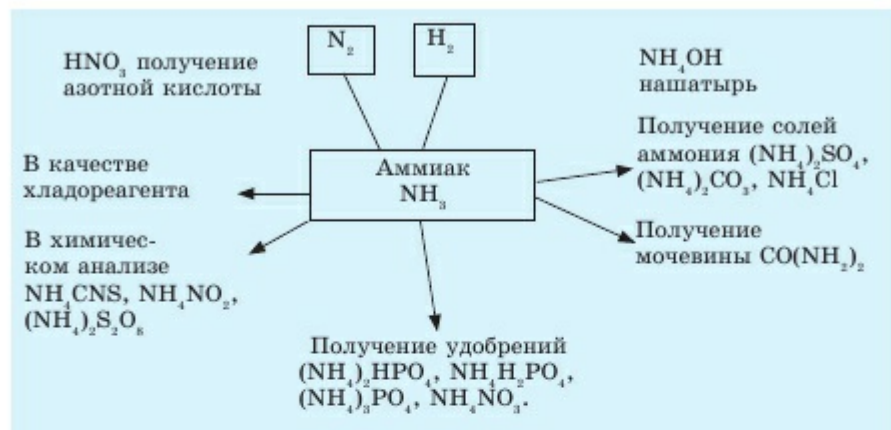
Полученный аммиак можно определить с помощью смоченной водой фенолфталеиновой бумаги.

Применение. Аммиак применяется для производства азотной кислоты и азотных удобрений. Гидроксид аммония – на-

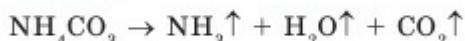
шатырный спирт – широко используется в медицине и в быту. Применение аммиака указано на *схеме 2*.

В нашей стране аммиак получают в г. Актау (АО «Каз Азот»).

Схема 2. Применение аммиака



Кислую соль NH_4HCO_3 используют в качестве разрыхлителя теста. Такие соли относятся к «летучим»: если их оставить открытыми на воздухе, то через какое-то время они полностью улетучатся.

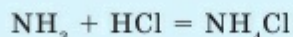


Соли аммония $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$, NH_4NO_3 , $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ (дигидрофосфат аммония), $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ (гидрофосфат аммония) являются минеральными удобрениями.



Это интересно!

Бывает ли дым без огня? Оказывается, бывает.



А



1. Напишите уравнения реакции, характеризующие химические свойства гидроксида аммония.
2. Расскажите о лабораторном способе получения аммиака.
3. Какое из этих веществ распадается на аммиак? $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$, NH_4NO_3 , NH_4Cl , $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, NH_4NO_2 .

В

1. Расскажите о восстановительных свойствах аммиака. Приведите примеры.